

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 18

2026/08/18
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. During the Fetch–Execute Cycle, the CPU has successfully fetched an instruction into the appropriate register. However, the Control Unit has not yet determined whether the instruction requires addition, comparison, or data movement.

ආභරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය අතරතුර, CPU මගින් අදාළ රෙජිස්තරය වෙත උපදෙස සාර්ථකව ලබාගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, එම උපදෙසට එකතු කිරීමක්, සංසන්දනයක්, හෝ දත්ත හුවමාරුවක් ඇතුළත් වන්නේද යන්න පාලන ඒකකය විසින් තවමත් තීරණය කර නොමැත.

Which stage must occur next? / ඊළඟට සිදුවිය යුතු පියවර කුමක්ද?

- 1) Another instruction must be fetched / තවත් උපදෙසක් ලබාගත යුතුය
- 2) The instruction must be decoded / උපදෙස අර්ථය විකේතනය කළ යුතුය
- 3) The result must be stored / ප්‍රතිඵලය ගබඩා කළ යුතුය
- 4) The Program Counter must be cleared / වැඩසටහන් ගණකය ශුන්‍ය/හිස් කළ යුතුය
- 5) The ALU must immediately perform an addition
ගණිතමය හා තර්කන ඒකකය මගින් වහාම එකතු කිරීමක් සිදුකළ යුතුය

2. A farmer practices rice–crab farming, where crabs living among the rice plants help suppress weeds and other unwanted organisms. Earlier, the farmer regularly inspected the field and adjusted water conditions based mainly on observation. He now uses water-level sensors and a mobile application to obtain field information and manage the system.

ගොවියෙකු වි-කකුළුවන් වගාව සිදු කරයි. එහිදී ගොයම් පැළ අතර පිවත් වන කකුළුවන්, වල් පැලෑටි සහ අනෙකුත් අහවශ්‍ය පිවිත් මර්දනය කිරීමට උපකාරී වේ. මුල් කාලයේදී, ගොවියා නිරන්තරයෙන් කුඹුරු පරීක්ෂා කළ අතර ප්‍රධාන වශයෙන් නිරීක්ෂණය මත පදනම්ව ජල තත්ත්වයන් සකස් කළේය. ඔහු දැන් කුඹුරේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට සහ පද්ධතිය කළමනාකරණය කිරීමට ජල-මට්ටම් සංවේදක සහ ජංගම යෙදවුමක් භාවිතා කරයි.

Which of the following best represents the changes illustrated in this situation?

මෙම තත්ත්වය තුළ නිරූපණය වන වෙනස්කම් වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

- 1) Biological weed management, sensor-based field monitoring, and data-supported farm management
ජෛවීය වල් පැලෑටි කළමනාකරණය, සංවේදක පදනම් කරගත් කුඹුරු නිරීක්ෂණය සහ දත්ත මගින් සහායදක්වන ගොවිපළ කළමනාකරණය
- 2) Mechanical weed management, satellite-based harvesting, and traditional water management
යාන්ත්‍රික වල් පැලෑටි කළමනාකරණය, වන්දිකා පදනම් කරගත් අස්වනු නෙලීම සහ සාම්ප්‍රදායික ජල කළමනාකරණය
- 3) Biological pest management, manual field monitoring, and automated crop harvesting
ජෛවීය පළිබෝධ කළමනාකරණය, අතින් සිදුකරන කුඹුරු නිරීක්ෂණය සහ ස්වයංක්‍රීය බෝග අස්වනු නෙලීම
- 4) Chemical weed management, sensor-based marketing, and experience-based irrigation
රසායනික වල් පැලෑටි කළමනාකරණය, සංවේදක පදනම් කරගත් අලෙවිකරණය සහ අත්දැකීම් පදනම් කරගත් ජල සම්පාදනය
- 5) Manual weed management, digital crop marketing, and satellite-based irrigation
අතින් සිදුකරන වල් පැලෑටි කළමනාකරණය, ඩිජිටල් බෝග අලෙවිකරණය සහ වන්දිකා පදනම් කරගත් ජල සම්පාදනය

3. A hospital maintains patient information using several paper forms. During an emergency, a nurse needs a patient's latest contact number. The admission form contains one number, while a later form contains another. The nurse must search through several documents to determine which information is current.

රෝහලක් මගින් රෝගීන්ගේ තොරතුරු කඩදාසි පෝරම කිහිපයක් භාවිතයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. හදිසි අවස්ථාවකදී, හෙදියකට රෝගියෙකුගේ නවතම දුරකථන අංකය අවශ්‍ය වේ. ඇතුළත් වීමේ පෝරමයේ එක් අංකයක් ඇති අතර, පසුව ලබාගත් පෝරමයක වෙනත් අංකයක් අඩංගු වේ. වත්මන් තොරතුරු මොනවාදැයි තීරණය කිරීමට හෙදියට ලේඛන කිහිපයක් පරීක්ෂා කිරීමට සිදු වේ.

Which **two drawbacks** are most clearly demonstrated?

වඩාත්ම පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන **අවාසි දෙක** කුමක් ද?

- 1) Repeated recording and inconsistency
නැවත නැවත සටහන් කිරීම සහ නොගැළපීම
 - 2) Inconsistency and difficulty in retrieving information
නොගැළපීම සහ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අපහසුව
 - 3) Difficulty in retrieving information and automatic processing
තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අපහසුව සහ ස්වයංක්‍රීය සැකසුම්
 - 4) Data security and automatic updating
දත්ත ආරක්ෂාව සහ ස්වයංක්‍රීය යාවත්කාලීන කිරීම
 - 5) Repeated recording and automatic synchronization
නැවත නැවත සටහන් කිරීම සහ ස්වයංක්‍රීය සමමුහුර්තකරණය
4. Two organizations use networked applications. Organization P owns and maintains the servers on which its applications operate. Organization Q also accesses applications through a network, but the required computing infrastructure is supplied as a service and can be provisioned when required.
- ආයතන දෙකක් ජාලගත යෙදවුම් භාවිතා කරයි. P ආයතනය තමන්ගේම සේවාදායක නිමිකරගෙන පවත්වාගෙන යන අතර ඒවායේ යෙදවුම් ක්‍රියාත්මක වේ. Q ආයතනය ද ජාලයක් හරහා යෙදවුම් වෙත ප්‍රවේශ වන නමුත්, අවශ්‍ය පරිගණක යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස සපයනු ලබන අතර අවශ්‍ය විටෙක ලබා ගත හැක.

Although both use networks, P and Q are better distinguished as (A) and (B) respectively, based on (C)

දෙපාර්ශ්වයම ජාල භාවිතා කළද, (C) පදනම් කරගෙන P සහ Q වඩාත් හොඳින් වෙනස් කොට හඳුනාගත හැක්කේ පිළිවෙලින් (A) සහ (B) ලෙසය.

- 1) Cloud(වලකුළු), Conventional(සම්ප්‍රදායික), geographical coverage (භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය)
- 2) Conventional(සම්ප්‍රදායික), Cloud(වලකුළු), provisioning and management of computing resources (පරිගණක සම්පත් සැපයීම සහ කළමනාකරණය)
- 3) LAN, WAN, ownership of applications (යෙදවුම්වල නිමිකාරිත්වය)
- 4) Client-Server(සේවාලාභී-සේවාදායක), Peer-to-Peer(සම-සම), geographical coverage (භූගෝලීය ව්‍යාප්තිය)
- 5) Cloud (වලකුළු), LAN, transmission medium (සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍යය)

5. A school is selecting semi-automated data-entry methods for four tasks:

පාසලක් කාර්යයන් හතරක් සඳහා අර්ධ-ස්වයංක්‍රීය දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රම තෝරා ගනිමින් සිටියි:

- A. Recording attendance by bringing a student card very close to a reader.
ශිෂ්‍ය කාඩ්පතක් පාඨකයෙකු වෙත ඉතා ආසන්නයට ගෙන ඒමෙන් පැමිණීම සටහන් කිරීම.
- B. Identifying several tagged books without needing visible contact with each tag.
එක් එක් ටැගය සමඟ දෘශ්‍යමාන ස්පර්ශයක් නොමැතිව ටැග් කළ පොත් කිහිපයක් හඳුනා ගැනීම.
- C. Converting printed names on application forms into editable text.
අයදුම්පත්වල මුද්‍රිත නම් සංස්කරණය කළ හැකි පාඨ ඛවට පරිවර්තනය කිරීම.
- D. Detecting shaded responses on multiple-choice answer sheets.
බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රවල ළකුණු කළ ප්‍රතිචාර හඳුනා ගැනීම.

Which statement is fully correct?

සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) NFC suits A, RFID suits B, OCR suits C, and OMR suits D.
NFC A සඳහා ද, RFID B සඳහා ද, OCR C සඳහා ද, OMR D සඳහා ද සුදුසු වේ.
- 2) RFID suits A and B, while OCR suits both C and D.
RFID A සහ B සඳහා සුදුසු වන අතර, OCR C සහ D යන දෙකටම සුදුසු වේ.
- 3) NFC suits A, RFID suits B, OMR suits C, and OCR suits D.
NFC A සඳහා ද, RFID B සඳහා ද, OMR C සඳහා ද, OCR D සඳහා ද සුදුසු වේ.
- 4) OCR suits A, NFC suits B, RFID suits C, and OMR suits D.
OCR A සඳහා ද, NFC B සඳහා ද, RFID C සඳහා ද, OMR D සඳහා ද සුදුසු වේ.
- 5) NFC suits A and B, while OMR suits both C and D.
NFC A සහ B සඳහා සුදුසු වන අතර, OMR C සහ D යන දෙකටම සුදුසු වේ.